



CBSI – Curso de Bacharelado em Sistemas Informação

UML – Diagrama de Casos de Uso (Use Case)

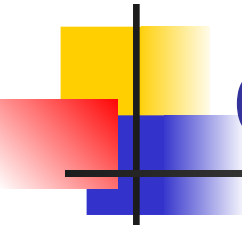
Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
srbo@ufpa.br

Engenharia de Software

Faculdade de Computação

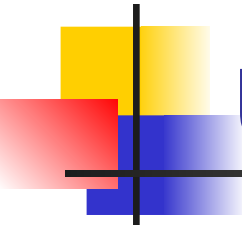
Instituto de Ciências e Exatas e Naturais

Universidade Federal de Pará



Objetivos

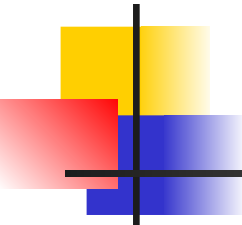
- Introduzir a necessidade de elicitação de requisitos
- Apresentar várias técnicas de elicitação
- Descrever em detalhe a técnica de Use Case



Um caso real!

- O sistema que queremos deve fazer isto, isto..., e nesse caso também isto;
- Sim, Sim, estou anotando;
- Conversei com os usuários e basicamente este é o Sistema que teremos que desenvolver;
- Sim chefe;
- Ótimo, começaremos a especificar os requisitos imediatamente;





Elicitação de Requisitos – Motivação (cont...)

... Seis Meses Depois ...



- Srs. Usuários, após o emprego das mais modernas técnicas de especificação, produzimos este documento que descreve minuciosamente o Sistema.



- Ótimo! Bom! Hum! ... É um documento com 300 páginas e todos este gráficos, tabelas. Enfim, vamos analisá-lo e voltamos a falar.

Elicitação de Requisitos – Motivação (cont...)

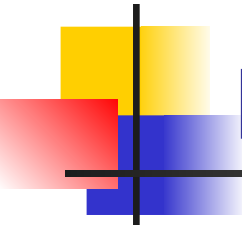
... Depois de um Mês e Meio ...



- Sr. Analista, nosso pessoal analisou com cuidado o documento. Tivemos muita dificuldade e dúvidas em entendê-lo. Mas o que percebemos é que NÃO FOMOS CORRETAMENTE ENTENDIDOS!!!

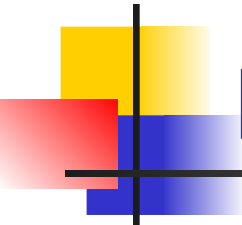


- Como não? Tudo que aí está, foi fruto de nosso entendimento pessoal. REALMENTE VOC~ES NÃO SABEM O QUE QUEREM!!!



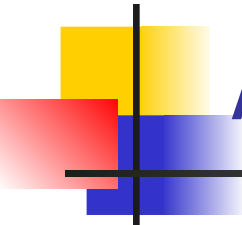
Elicitação de Requisitos

- ELICITAR: descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informações para o conhecimento do objeto em questão.
- Cabe à elicitação a tarefa de identificar os fatos que compõem os requisitos do Sistema, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado daquele software.



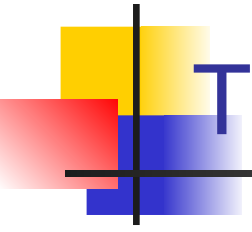
Elicitação de Requisitos - Dificuldades

- Usuários podem não ter uma idéia precisa do sistema por eles requerido;
- Usuários têm dificuldades para descreverem seu conhecimento sobre o domínio do problema;
- Usuários e Analistas têm diferentes pontos de vista do problema (por terem diferentes formações);
- Usuários podem antipatizar-se com o novo sistema e se negarem a participar da elicitação (ou mesmo fornecer informações errôneas);



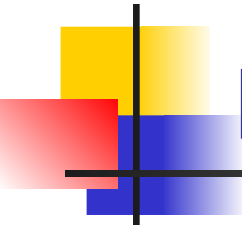
Atividades da Elicitação

- Entendimento do domínio da aplicação
 - O conhecimento do domínio da aplicação é o conhecimento geral onde o sistema será aplicado.
- Entendimento do problema
 - Os detalhes específicos do problema do cliente onde o sistema será aplicado deve ser entendido.
- Entendimento do Negócio
 - Você deve entender como os sistemas interagem e contribuem de forma geral com os objetivos do negócio.
- Entendimento das necessidades e limitações dos stakeholders do sistema
 - Você deve entender, em detalhe, as necessidades específicas das pessoas que requerem suporte do sistema no seu trabalho.



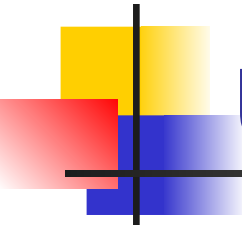
Técnicas de Elicitação

- Entrevistas
- Leitura de documentos
- Questionários
- Participação ativa dos usuários
- Use Case e Cenários (UML)
- Observações e análise sociais
- Reuso de requisitos



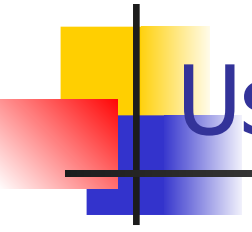
Diagramas de Use Cases

- Facilitam o entendimento de um sistema mostrando a sua “visão externa”
- São usados para modelar o contexto de um sistema, subsistema ou classe
- São uma das maneiras mais comuns de documentar os requisitos do sistema
 - Delimitam o Sistema
 - Definem a funcionalidade do sistema



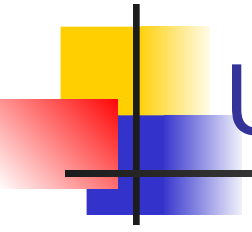
Use Case

- É uma forma específica de uso do sistema através da execução de alguma funcionalidade do sistema
- Use Cases descrevem o que acontece dentro do sistema
- Ajudam muito na comunicação entre clientes e os desenvolvedores



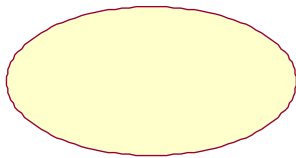
Use Case

- Uma use case é a especificação de sequências de ações que um sistema, subsistema ou classe pode realizar, interagindo com um dos atores.
- Descrição de um conjunto de sequências de ações, incluindo variantes, que o sistema executa para produzir um resultado observável para um ator.
- Use cases podem incluir sequências alternativas, ou sequências excepcionais (de erro).

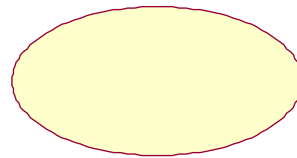


Use Case – Representação Gráfica

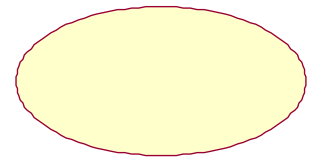
- A coleção de use cases deverá especificar todas as formas existentes de uso do sistema



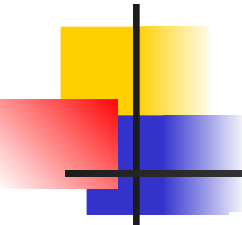
Matricular Aluno



Solicitar Histórico

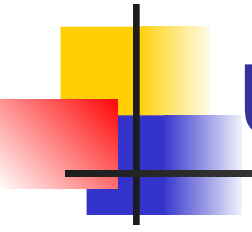


Verificar pré-requisitos



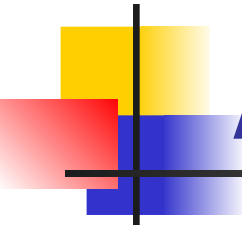
Use Case

- Mostra apenas o que o sistema faz, e não como.
- Captura o comportamento pretendido para um sistema, sem a necessidade de especificar como esse comportamento será implementado.
- Digramas de interação podem ser usados para especificar como uma use case será implementada (ou realizada)



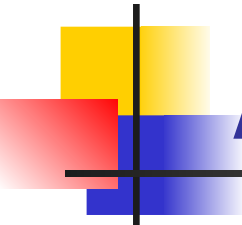
Use Case – Include:

- Uma linha de comportamento normal em resposta a um pedido do usuário
- Possíveis variantes da sequência normal, tais como:
 - Sequências Alternativas;
 - Comportamento excepcional; e
 - Tratamento de erro.

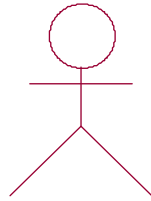


Atores

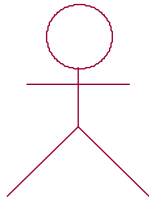
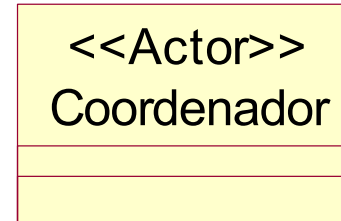
- O sistema será descrito através de várias *use cases* que são executadas por um número de *atores*;
- Atores constituem as entidades do ambiente do sistema;
- São pessoas ou outros subsistemas que interagem com o sistema em desenvolvimento.



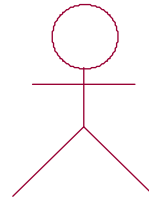
Atores



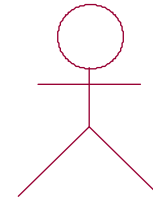
Secretária



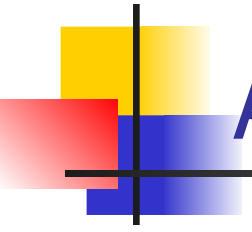
Professora



Sistema de controle
de pré-requisitos

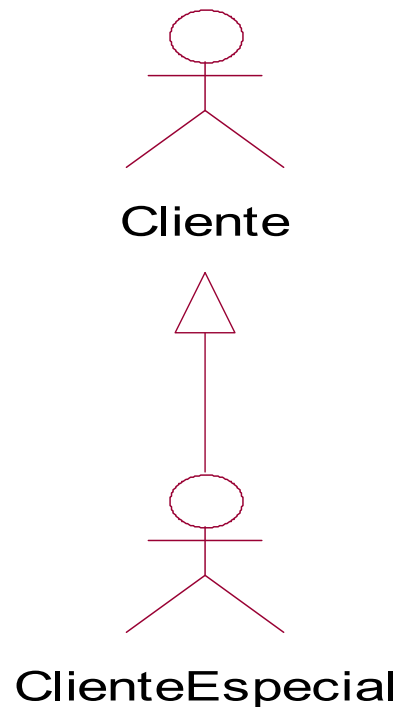


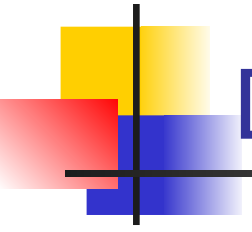
Estudante



Atores - Especialização

- É possível definir tipos gerais e atores e especializá-los usando o relacionamento de especialização.

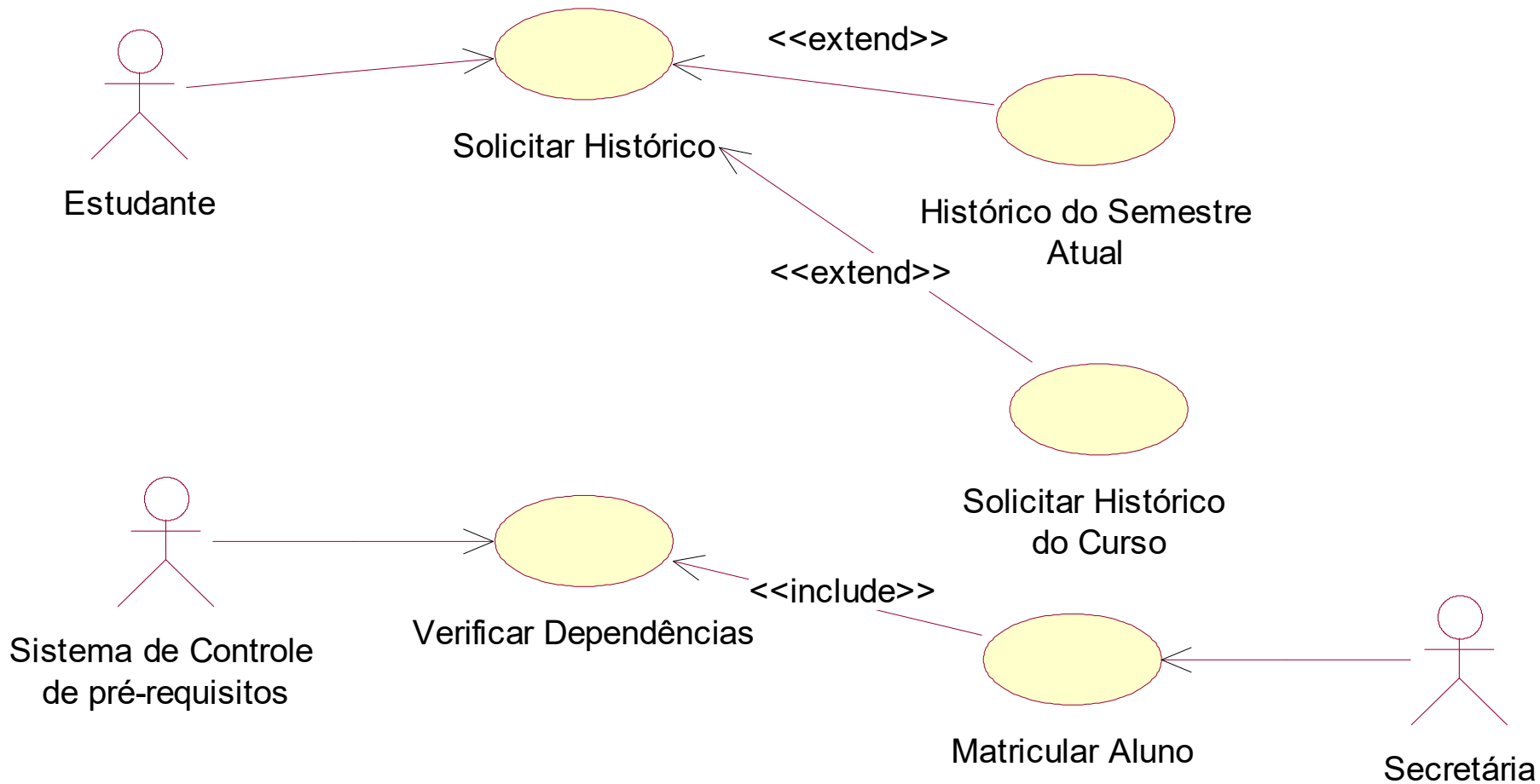


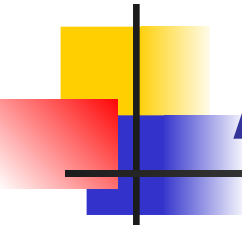


Diagramas de Use Cases

- Uma associação entre um *ator* e uma *use case* indica que há uma comunicação, possivelmente com envio e recepção de mensagens

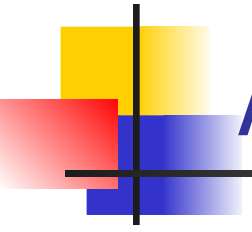
Diagrama de Use Cases





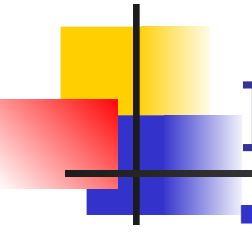
Atores

- Primeiro é preciso identificar os usuários do sistema que serão chamados de *atores*.
- Um ator é um tipo ou categoria de usuário
- Um ator poderá representar uma pessoa ou outro sistema interagindo com o sistema a ser desenvolvido.



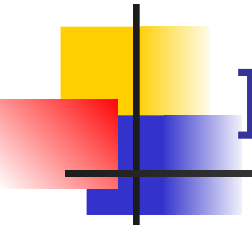
Atores e seus papéis

- Uma pessoa pode instanciar (fazer papel) de diferentes atores
- Atores definem os papéis que os usuários podem fazer
- Atores modelam qualquer coisa que precise trocar informações com o sistema.
- Atores podem modelar usuários humanos mas também podem modelar outros sistemas que se comunicam com o sistema em desenvolvimento.



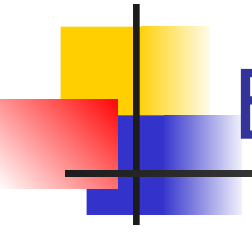
Identificação de Atores

- Atores são externos ao sistema
- Para a identificação de todos os atores de um sistema poderá ser necessário várias iterações.
- Diretrizes:
 - Pergunte a você próprio por que o sistema está sendo desenvolvido?
 - Quem serão as pessoas que o sistema ajudará?
 - Quais serão os outros sistemas que precisarão interagir com o novo sistema?
 - Agentes que usam o sistema diretamente (ou seu trabalho diário) são chamados de Atores Principais.
 - Agente Principais estão associados com uma ou mais tarefas do sistema.
 - Atores que estão relacionados com a supervisão e manutenção do sistema são chamados de Agentes Secundários.



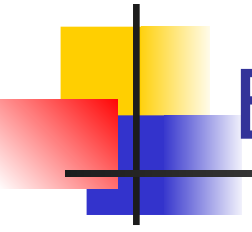
Identificação de Use Cases

- Primeiro passo, examinar os requisitos do ponto de vista dos usuários
- Perguntas úteis:
 - Quais são as principais tarefas de cada ator?
 - O ator precisa ler/escrever/modificar alguma informação do sistema?
 - O ator precisará informar ao sistema as mudanças ocorridas no exterior?
 - O ator quer ser informado sobre mudanças inesperadas?



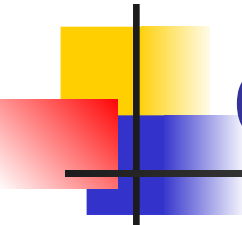
Expressão de Variantes de Use Case

- Nem sempre é óbvio decidir se uma funcionalidade corresponde a uma nova use case. Às vezes trata-se de uma variação de uma mesma use case
 - Se as diferenças forem pequenas elas podem ser descritas através de variantes de uma mesma use case
 - Se as diferenças são grandes elas devem ser descritas como use cases separadas.



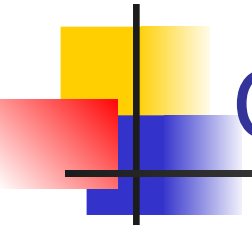
Expressão de Variantes de Use Case

- Fluxo Principal de Eventos
 - Descreve a sequência normal de eventos de uma use case
- Fluxo Excepcional de Eventos
 - Descreve as variações dos cursos básicos de eventos (ex. Erros)



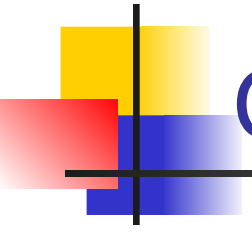
Organizando Use Cases

- Generalização
- Inclusão
- Extensão



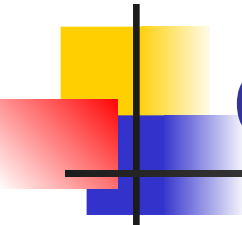
Generalização de Use Case

- Relaciona uma Use Case especializada a uma mais geral
- O filho herda os atributos, operações e sequências de comportamentos dos pais.
- O filho pode adicionar e redefinir o comportamento do pai.
- O filho pode substituir o pai em qualquer lugar que ele aparece.



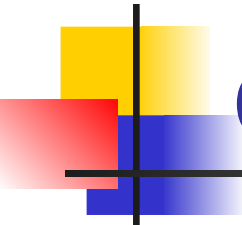
Generalização de Use Case

- A Use Case filho pode adicionar comportamento incremental através da inserção de sequências adicionais de ações em pontos arbitrários da sequência do pai.
- Pode modificar alguma das operações e sequências herdadas.

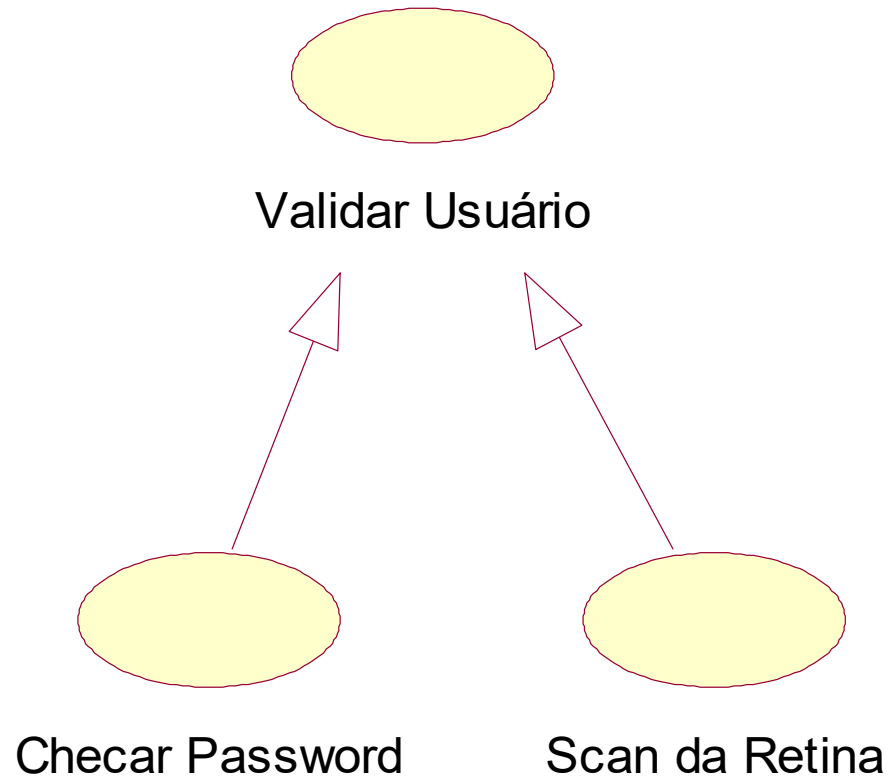


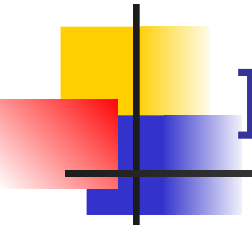
Generalização de Use Cases

- É possível abstrair comportamentos de use cases. Normalmente a similaridade entre use cases é identificada após a construção da use case.
- As use cases *Checar Password* e *Scan de Retina* ambas servem para validar o usuário
- Assim, devemos identificar uma use case abstrata *Validar Usuário* para realizar esta validação.



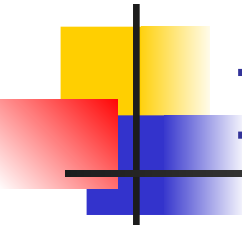
Generalização de Use Case



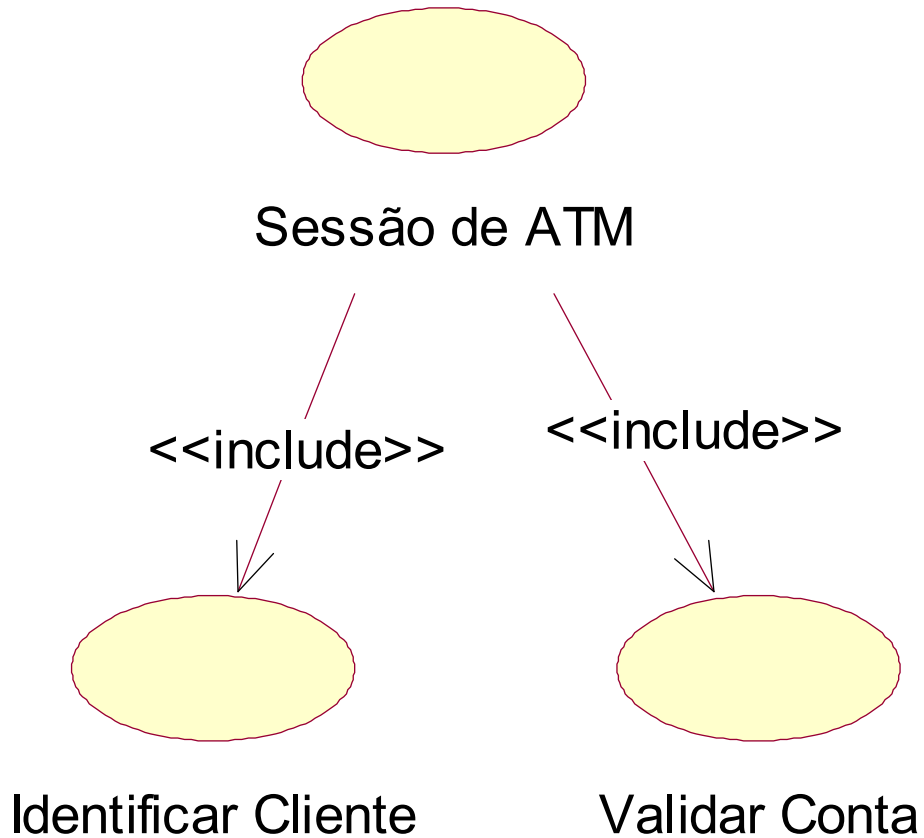


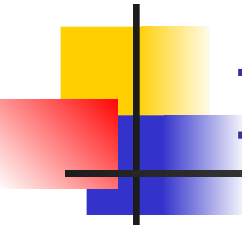
Inclusão de Use Cases

- A use case base incorpora explicitamente o comportamento de outra use case no local especificado na base
- A use case incluída nunca estará sozinha, somente será instanciada de uma use case base que a incluirá
- Usada para evitar a descrição do mesmo fluxo de eventos várias vezes.



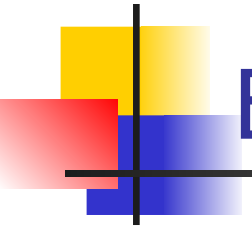
Inclusão de Use Cases





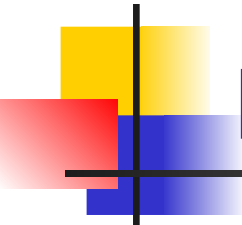
Inclusão de Use Case

- Inclusão da sequência de comportamento da use case servidor na sequência de interação da use case cliente, sob controle da use case cliente, no local que o cliente especifica sua descrição
- Descreve uma sequência adicional de comportamento que será inserida na instância de use case que está executando a use case base
- A mesmo use case de inclusão pode ser inserida em múltiplas use case base
- A inclusão representa comportamento encapsulado que potencialmente poderá ser reusado em outras use cases base.



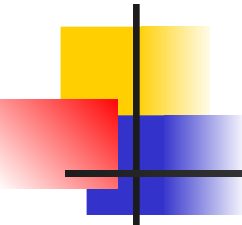
Extensão de Use Case

- A extensão de uma use case base por uma use case de extensão específica como o comportamento definido pela use case de extensão pode ser inserido no comportamento da use case base.
- A use case de extensão modifica incrementalmente a use case base de uma forma modular.

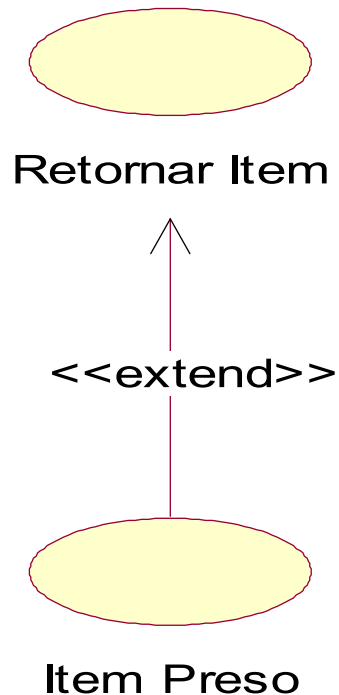


Extensão de Use Case

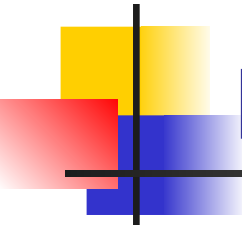
- Exemplo:
 - Quando um item ficar preso, o sistema deverá emitir um alarme.
- Isto poderá ser escrito como uma use case que estende a use case Retornar Item.



Extensão de Use Case

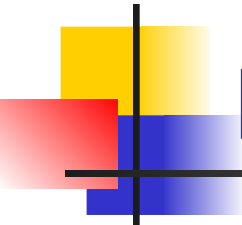


- Quando um item ficar preso o alarme é ativado para chamar o operador
- Quando o operador remover o item preso o alarme é desligado e o cliente poderá continuar a retornar itens.



Extensão de Use Case

- Usado para modelar extensão de outras use cases completas
 - Para modelar parte opcionais de use cases
 - Para modelar cursos alternativos e complexos que raramente ocorrem, como *Item Preso*
 - Para modelar sob-cursos que são executados somente em certos casos



Extensão de Use Case

- Para modelar a situação onde várias diferentes use cases podem ser inseridas em uma use case.
- A use case base implicitamente incorpora o comportamento da use case na localização especificada

Diagrama de Use Cases

